

The Two Collectors

Batas Waktu: 1.0 second

Batas Memori: 256 MB

Deskripsi Masalah:

Quddus dan Haidar sedang bermain sebuah permainan mengumpulkan kartu. Terdapat n kartu yang disusun berjajar. Setiap kartu memiliki sebuah nilai, dan semua nilai kartu berbeda. Mereka bergantian mengambil satu kartu. Quddus selalu bermain terlebih dahulu. Pada setiap giliran, pemain hanya boleh mengambil:

- kartu paling kiri, atau
- kartu paling kanan.

Permainan berakhir ketika semua kartu telah diambil. Kedua pemain menggunakan strategi yang sama: setiap giliran, mereka selalu mengambil kartu dengan nilai yang lebih besar dari kedua kartu yang tersedia di ujung barisan.

Batasan:

- $1 \leq n \leq 1000$
- $1 \leq a_i \leq 1000$
- Semua nilai a_i berbeda.

Format Input:

Baris pertama berisi sebuah bilangan bulat n ($1 \leq n \leq 1000$) — jumlah kartu. Baris kedua berisi n bilangan bulat $a_1, a_2, \dots, a_n$ yang menyatakan nilai kartu dari kiri ke kanan.

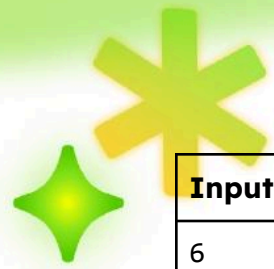
Format Output:

Cetak dua bilangan bulat dalam satu baris: bilangan pertama adalah total nilai kartu yang diperoleh Quddus; bilangan kedua adalah total nilai kartu yang diperoleh Haidar.

Contoh 1:

Input 1	Output 1
5 7 3 9 2 6	12 15

Contoh 2:



Input 2	Output 2
6 4 8 1 7 3 5	20 8

